

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Pendahuluan

Praktikum Sistem Tertanam merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar serta penerapan sistem tertanam dalam perangkat elektronik. Pada praktikum pertama, pembahasan difokuskan pada pengenalan mikrokontroler sebagai salah satu komponen utama dalam sistem tertanam. Melalui praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep dasar mikrokontroler, pemrograman, serta interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini mendorong penggunaan sistem elektronik yang mampu melakukan proses pengendalian dan pemantauan secara otomatis. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam penerapan tersebut adalah mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan perangkat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima masukan dari sensor atau perangkat input, mengolah data berdasarkan program yang diberikan, serta menghasilkan keluaran untuk mengendalikan perangkat tertentu. Kemampuan tersebut menjadikan mikrokontroler sebagai salah satu komponen penting dalam berbagai sistem tertanam.

Pemahaman mengenai mikrokontroler menjadi dasar yang penting dalam mempelajari sistem tertanam karena sebagian besar sistem tertanam memanfaatkan mikrokontroler sebagai pusat pengendalian. Melalui mikrokontroler, perangkat dapat diprogram untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan kondisi yang diterima dari lingkungan. Penerapannya dapat ditemukan pada berbagai bidang, seperti otomasi, Internet of Things (IoT), sistem monitoring, perangkat rumah tangga, hingga sistem kendali industri.

Pada praktikum ini dilakukan pengenalan terhadap mikrokontroler melalui proses pemrograman dan pengujian perangkat keras. Praktikum bertujuan untuk memahami cara kerja dasar mikrokontroler, penggunaan pin input dan output, serta hubungan antara program dengan perangkat elektronik yang dikendalikan. Dengan melakukan pengujian secara langsung, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana mikrokontroler menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output sesuai dengan program yang dibuat.

Oleh karena itu, praktikum Pengantar Mikrokontroler dilaksanakan sebagai tahap awal untuk membangun pemahaman dan keterampilan dasar dalam pengembangan sistem tertanam. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mempelajari penerapan mikrokontroler pada sistem yang lebih kompleks pada praktikum maupun pembelajaran berikutnya.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan sebuah perangkat elektronika yang mengintegrasikan unit pemroses, memori, serta pin input dan output dalam satu chip. Mikrokontroler dapat diprogram untuk menjalankan instruksi tertentu sehingga mampu menerima data dari perangkat masukan, mengolah data tersebut, dan menghasilkan keluaran sesuai dengan program yang telah dibuat. Mikrokontroler banyak digunakan pada sistem tertanam karena memiliki ukuran yang relatif kecil, konsumsi daya yang rendah, serta dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik.

1.2.2 Sistem Tertanam

Sistem tertanam merupakan sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu pada suatu perangkat atau sistem. Berbeda dengan komputer umum yang dapat menjalankan berbagai macam aplikasi, sistem tertanam memiliki fungsi yang lebih spesifik dan biasanya bekerja sebagai bagian dari suatu perangkat. Mikrokontroler dapat digunakan sebagai pusat pengendalian pada sistem tertanam untuk memproses data dari lingkungan dan mengendalikan perangkat berdasarkan instruksi yang telah diprogram.

1.2.3 Input dan Output

Input dan output merupakan bagian penting dalam pengoperasian mikrokontroler. Input digunakan untuk menerima data atau kondisi dari perangkat luar, seperti tombol, sensor, maupun perangkat masukan lainnya. Data yang diterima kemudian diproses oleh mikrokontroler berdasarkan program yang telah dibuat. Setelah proses selesai, mikrokontroler menghasilkan output melalui perangkat seperti LED, buzzer, motor, atau perangkat keluaran lainnya.

1.2.4 GPIO

General Purpose Input/Output (GPIO) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output sesuai dengan kebutuhan sistem. Ketika digunakan sebagai input, GPIO dapat membaca kondisi dari perangkat eksternal, misalnya tombol atau sensor digital. Ketika digunakan sebagai output, GPIO dapat memberikan sinyal untuk mengendalikan perangkat eksternal, seperti menyalakan atau mematikan LED. Konfigurasi GPIO dilakukan melalui program yang dijalankan oleh mikrokontroler.

1.2.5 Pemrograman Mikrokontroler

Pemrograman mikrokontroler dilakukan dengan memberikan instruksi yang menentukan bagaimana mikrokontroler menerima input, melakukan pemrosesan, dan menghasilkan output. Program umumnya terdiri dari bagian inisialisasi dan bagian instruksi yang dijalankan secara berulang. Dalam penerapannya, program dapat digunakan untuk mengatur konfigurasi pin, membaca nilai input, memberikan keluaran, serta menentukan kondisi tertentu berdasarkan data yang diterima.

1.2.6 ESP32

ESP32 merupakan salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem tertanam dan Internet of Things (IoT). ESP32 memiliki berbagai fitur seperti GPIO, komunikasi serial, serta konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Fitur tersebut memungkinkan ESP32 digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengendalian perangkat sederhana hingga sistem monitoring dan IoT. Pada praktikum ini, ESP32 digunakan sebagai perangkat utama untuk mempelajari dasar pemrograman dan pengendalian perangkat elektronik.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.**

   Framework Arduino adalah lapisan abstraksi tingkat tinggi yang menyediakan fungsi-fungsi sederhana seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `analogRead()`, sehingga pengguna tidak perlu mengatur register perangkat keras secara langsung. Struktur programnya dibagi menjadi `setup()` dan `loop()`. Pada ESP32, framework Arduino sebenarnya dibangun di atas ESP-IDF, sehingga Arduino berfungsi sebagai lapisan penyederhana di atasnya.

   ESP-IDF (*Espressif IoT Development Framework*) adalah framework resmi dari Espressif yang memberikan akses langsung ke seluruh fitur chip ESP32. ESP-IDF menggunakan sistem *build* CMake, konfigurasi melalui `menuconfig`, dan berbasis sistem operasi waktu nyata FreeRTOS dengan fungsi masuk `app_main()`.

	Arduino	**ESP-IDF**
Kelebihan	Mudah dipelajari, kode ringkas, pengembangan cepat, banyak pustaka dan komunitas, portabel ke berbagai board.	Kontrol penuh terhadap perangkat keras, performa dan efisiensi memori lebih baik, seluruh fitur ESP32 dapat diakses, manajemen *task* FreeRTOS dan konfigurasi lengkap, cocok untuk produk skala industri.
Kekurangan	Abstraksi menyembunyikan detail perangkat keras, kontrol dan optimasi terbatas, ada *overhead* tambahan, sebagian fitur lanjutan sulit diakses.	Kurva belajar curam, kode lebih panjang dan rumit, konfigurasi dan proses *build* lebih kompleks, jumlah pustaka siap pakai lebih sedikit dibanding Arduino.

2. **Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk diflash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.**

   Board ESP32 DevKit memiliki chip *USB-to-Serial* (misalnya CP2102 atau CH340) di atas board. Chip ini mengubah sinyal USB dari komputer menjadi sinyal UART yang terhubung ke pin UART0 ESP32. ESP32 memiliki *bootloader* bawaan di ROM yang dapat menerima program baru melalui UART. Selain itu, rangkaian *auto-reset* memanfaatkan jalur DTR dan RTS dari chip tersebut untuk mengatur pin EN dan GPIO0, sehingga ESP32 otomatis masuk ke mode *download*. Dengan demikian, kabel USB saja sudah cukup untuk melakukan pemrograman.

   Board STM32 Blackpill tidak memiliki chip USB-to-Serial dan tidak memiliki programmer terpasang di board. Port USB pada board tersebut terhubung langsung ke periferal USB internal mikrokontroler, bukan ke antarmuka serial untuk pemrograman. Karena itu, cara pemrograman yang umum adalah melalui antarmuka SWD (*Serial Wire Debug*) menggunakan ST-Link eksternal, yang sekaligus mendukung proses *debugging*. Sebagai catatan, pemrograman tanpa ST-Link tetap mungkin dilakukan melalui mode DFU bawaan (dengan mengatur pin BOOT0) atau melalui UART dengan adaptor USB-to-Serial eksternal, tetapi hal tersebut memerlukan langkah manual dan tidak sepraktis pada ESP32.

3. **Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down**

resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.

Pada konfigurasi *pull-up*, resistor dipasang antara pin input dan VCC, sedangkan tombol dihubungkan antara pin input dan GND. Saat tombol tidak ditekan, pin tertarik ke VCC melalui resistor sehingga berlogika **HIGH**. Saat tombol ditekan, pin terhubung langsung ke GND sehingga berlogika **LOW**.

Pada konfigurasi *pull-down*, resistor dipasang antara pin input dan GND, sedangkan tombol dihubungkan antara pin input dan VCC. Saat tombol tidak ditekan, pin tertarik ke GND melalui resistor sehingga berlogika **LOW**. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga berlogika **HIGH**.

Konfigurasi	Tombol tidak ditekan	Tombol ditekan
Pull-up	HIGH	LOW
Pull-down	LOW	HIGH

Resistor berfungsi memberikan kondisi logika default yang pasti sehingga pin tidak *floating*.

4. **Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.**

   Bouncing adalah fenomena ketika sinyal dari tombol mekanik berubah-ubah antara HIGH dan LOW beberapa kali sebelum akhirnya stabil, saat tombol ditekan maupun dilepas. Hal ini terjadi karena kontak logam di dalam tombol bersifat lentur dan memantul saat bersentuhan atau berpisah, ditambah permukaan kontak yang tidak rata serta getaran mekanis. Durasi pantulan umumnya sekitar beberapa hingga puluhan milidetik. Mikrokontroler membaca sinyal jauh lebih cepat daripada durasi tersebut, sehingga satu kali penekanan dapat terbaca sebagai beberapa kali penekanan.

   Pendekatan untuk mengatasinya:

   (a) **Debouncing perangkat lunak:** program mengabaikan perubahan sinyal selama jeda waktu tertentu (misalnya 20–50 ms) dan hanya menerima status baru jika pembacaan stabil, misalnya dengan pencatatan waktu menggunakan `millis()`.

   (b) **Debouncing perangkat keras dengan rangkaian RC:** resistor dan kapasitor dipasang pada tombol untuk menghaluskan perubahan tegangan, biasanya ditambah *Schmitt trigger* agar transisi logika tegas.

   (c) **Latch SR (*flip-flop*):** rangkaian penahan yang hanya berubah sekali saat tombol berpindah posisi, sehingga pantulan tidak diteruskan ke keluaran.

5. **Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.**

   ADC mengubah tegangan analog yang kontinu menjadi nilai digital diskrit melalui tiga tahap utama. Pertama, *sampling*, yaitu mengambil nilai tegangan pada interval waktu tertentu. Kedua, *quantization*, yaitu membandingkan tegangan sampel dengan tegangan referensi (V_{ref}) yang dibagi menjadi sejumlah tingkat, lalu membulatkannya ke tingkat terdekat. Ketiga, *encoding*, yaitu menyatakan tingkat tersebut dalam bilangan biner. ADC pada ESP32 bertipe *successive approximation* (SAR), yang mencari nilai digital dengan membandingkan tegangan masukan terhadap tegangan referensi internal secara bertahap, bit demi bit.

Resolusi n bit menghasilkan 2^n tingkat nilai. Besar tegangan terkecil yang dapat dibedakan (1 LSB) adalah

$$V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

Semakin besar resolusi bit, semakin banyak tingkat yang tersedia, semakin kecil LSB, dan semakin presisi hasil pembacaannya serta semakin kecil galat kuantisasi (sekitar $\pm\frac{1}{2}$ LSB). Sebagai contoh, ADC 10 bit dengan $V_{ref} = 3{,}3$ V memiliki 1024 tingkat dan resolusi sekitar 3,2 mV per tingkat, sedangkan ADC 12 bit pada ESP32 memiliki 4096 tingkat dengan resolusi sekitar 0,8 mV per tingkat. Dengan demikian, perubahan tegangan yang kecil lebih mudah terdeteksi pada resolusi yang lebih tinggi.

6. **Lakukan set-up untuk tools: VSCode, ekstensi PlatformIO (dengan framework ESP-IDF dan STM32), dan ekstensi Serial Plotter pada laptop kalian, berikan screenshot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.**

   Set-up telah dilakukan dengan memasang Visual Studio Code, ekstensi PlatformIO IDE yang dikonfigurasi untuk framework ESP-IDF (pada board ESP32) dan framework STM32 (pada board STM32 Blackpill), serta ekstensi Serial Plotter. Hasil set-up ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Hasil set-up VSCode, PlatformIO (ESP-IDF dan STM32), dan Serial Plotter